

Heuristique et métaheuristique

Algorithme du recuit simulé

But. Minimise la fonction coût C sur un ensemble de solutions trop grand pour être énuméré.

Principe. Tient une seule solution à la fois et l'améliore par essais successifs. Avance par petite modification de la solution. Tolère des dégradations pour éviter les minima locaux : grande tolérance au début, puis diminuée. [slide 5-11]

Formalisme

1 Tirer un voisin

Tirer une nouvelle solution Y dans le voisinage $\mathcal{N}(x)$ de la solution courante x .

Tester

2 $\Delta E = C(Y) - C(x) \quad \begin{cases} > 0 \text{ dégradation} \\ < 0 \text{ amélioration} \end{cases}$

Probabilité d'accepter une dégradation

3 $p = \exp\left(-\Delta \frac{E}{T}\right)$

$p \approx 0 \rightarrow$ souvent rejeté $p \approx 1 \rightarrow$ souvent accepté. T : tolérance.

4 Baisser la tolérance

$T_{n+1} = \alpha \cdot T_n, \quad 0 < \alpha < 1$

Pseudocode

```
X ← solution de départ
X* ← X          T ← T0

répéter
  Y ← tirer un voisin de X au hasard
  ΔE ← C(Y) - C(X)

  si ΔE ≤ 0 :
    X ← Y
  sinon :
    tirer μ au hasard dans [0,1]
    si μ < exp(-ΔE/T) :
      X ← Y
  si C(X) < C(X*) :
    X* ← X

  T ← α · T
jusqu'à T = 0

retourner X*
```

Cas d'utilisation

- Placement de composants sur circuit / FPGA (minimiser longueur des fils).
- Problème de l'affectation quadratique (QAP).

- Problème des horaires (contraintes ajoutables à tout moment).

Avantages / Inconvénients

Avantages

- Solutions de bonne qualité
- Méthode générale (tout problème dont C est évaluable, voisinage connexe)
- Facile à programmer
- Convergence prouvée vers l'optimum si refroidissement assez lent

Inconvénients

- Temps de calcul : solution exacte exponentielle ; solution approchée à 2 % en $O(N^3)$
- Performances très sensibles au choix de T_0 , α et du voisinage

Piège. En minimisation, $\Delta E > 0$ = dégradation. L'exponentielle ne porte que sur les dégradations ($\Delta E \leq 0$ acceptée d'office). $X^* \neq X$ final : garder le meilleur à part et le renvoyer.